Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 5

Perulangan Bagian 1

Dari menjumlahkan 40 nilai kuis sampai PIN ATM yang diminta sampai benar

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	5 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 5.1 dan 5.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P5 - Perulangan Bagian 1 - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	bagian-bagian perulangan
Langkah 2	trace perulangan
Langkah 3	menghitung banyak putaran
Langkah 4	pola pencacah dan akumulator
Langkah 5	SELAMA
Langkah 6	ULANGI-SAMPAI
Langkah 7	SELAMA lawan ULANGI
Langkah 8	dua kesalahan perulangan
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 5. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
5.1	Merancang perulangan UNTUK, SELAMA, dan ULANGI-SAMPAI dengan pola pencacah dan akumulator, serta memilih jenis perulangan yang tepat untuk masalahnya	Exit ticket soal 1, Tugas 5, PBL 1, UTS soal 2 dan 5
5.2	Menelusuri perulangan putaran demi putaran dengan trace table, menghitung banyak putaran, dan menjelaskan off-by-one serta perulangan yang tidak berhenti	Exit ticket soal 2, Tugas 5, UTS soal 3 dan 4

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Untuk menghitung rata-rata 40 nilai kuis, algoritma kita sejauh ini butuh 40 baris membaca nilai. Raka menabung Rp150.000 setiap bulan untuk laptop seharga Rp1.000.000, dan kita belum tahu berapa bulan yang dibutuhkan. Pada kedua masalah ada langkah yang sama diulang dengan sesuatu yang berubah sedikit setiap kali. Itulah perulangan.

Langkah 1: bagian-bagian perulangan

UNTUK: BANYAK PUTARAN DIKETAHUI

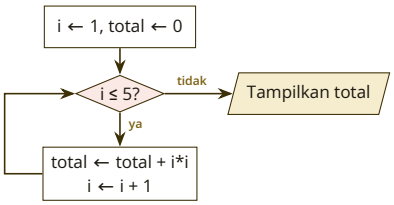
Setiap perulangan punya inisialisasi (nilai awal), syarat (kapan masih jalan), badan (yang diulang), dan

perubahan (yang membuat syarat suatu saat salah). UNTUK menuliskan pencacah, batas, dan penambahannya dalam satu baris, sehingga cocok bila banyak putaran sudah diketahui.

Langkah 2: trace perulangan

UNTUK: BANYAK PUTARAN DIKETAHUI

Trace perulangan menulis satu baris per putaran. Untuk jumlah kuadrat 1 sampai 5, total menjadi 1, 5, 14, 30, lalu 55. Kolom total sebelum pada suatu baris harus sama dengan total sesudah di baris atasnya. Flowchart perulangan memakai belah ketupat yang jalur ya-nya kembali ke atas.



Langkah 3: menghitung banyak putaran

UNTUK: BANYAK PUTARAN DIKETAHUI

Banyak putaran UNTUK dari a sampai b adalah $b - a + 1$. Lupa menambah satu adalah asal kesalahan off-by-one.

TEBAK DULU

Berapa kali badan dijalankan pada `UNTUK i ← 3 SAMPAI 10`? Dan pada `UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1`?

JAWABAN

8 kali, yaitu $10 - 3 + 1$. Dan N kali. Rumus umum: batas atas dikurangi batas bawah, ditambah satu.

Langkah 4: pola pencacah dan akumulator

UNTUK: BANYAK PUTARAN DIKETAHUI

Pencacah menghitung berapa kali sesuatu terjadi dan bertambah satu. Akumulator mengumpulkan nilai dan bertambah sebesar nilai itu. Keduanya diberi nilai awal nol sebelum perulangan.

1 Pencacah	2 Akumulator	3 Hasil
`genap ← 0` sebelum perulangan. `JIKA i MOD 2 = 0 MAKA genap ← genap + 1`. Bertambah **satu**.	`total ← 0` sebelum perulangan. `total ← total + i`. Bertambah **nilai**.	Genap 2, 4, 6, 8: empat. Ganjil lima. Total 45. Keduanya dimulai dari nol, di luar perulangan.

Lupa nilai awal

Pencacah tanpa nilai awal berisi sisa memori; hasilnya tidak bisa ditebak.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 6, (B) 7, (C) 63, (D) 20.

JAWABAN: A

Kelipatan 3 sampai 20: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Enam. B menghitung 21 juga. C menjumlah, bukan mencacah. D banyak putaran.

Langkah 5: SELAMA

SELAMA DAN ULANGI-SAMPAI

SELAMA memeriksa syarat sebelum setiap putaran dan dipakai bila banyak putaran belum diketahui. Untuk tabungan 150.000 per bulan, syarat `tabungan < 1000000` masih benar sampai bulan ke-6 (900.000), sehingga perulangan berhenti sesudah bulan ke-7 dengan 1.050.000.

```
SELAMA tabungan < 1000000
  tabungan ← tabungan + 150000
  bulan ← bulan + 1
AKHIR SELAMA
```

Langkah 6: ULANGI-SAMPAI

SELAMA DAN ULANGI-SAMPAI

ULANGI-SAMPAI menjalankan badan dulu, lalu memeriksa syarat berhenti; badannya dijalankan minimal sekali. Cocok untuk meminta masukan sampai sah, seperti PIN. Perhatikan bahwa syaratnya adalah syarat berhenti, kebalikan dari syarat SELAMA. Di C++ ditulis `do-while` dengan syarat lanjut.

Langkah 7: SELAMA lawan ULANGI

SELAMA DAN ULANGI-SAMPAI

Pilih ULANGI bila badan harus dijalankan minimal sekali.

TEBAK DULU

`x ← 10`. Versi SELAMA: `SELAMA x < 5: OUTPUT x`. Versi ULANGI: `ULANGI OUTPUT x SAMPAI x ⩾ 5`. Apa yang tercetak di masing-masing?

JAWABAN

SELAMA: tidak ada, karena syarat sudah salah sejak awal. ULANGI: tercetak 10 sekali, lalu berhenti.

Setengah jadi

Faktorial *N*!.

```
READ N
hasil ← ____
UNTUK i ← ____ SAMPAI ____
  hasil ← hasil ____ i
AKHIR UNTUK
OUTPUT hasil
```

Mandiri

PIN dengan paling banyak tiga kesempatan. Tulis pseudocode yang mencetak berhasil atau diblokir.

JAWABAN

Setengah jadi: 1, 1, N, ×; 6! = 720. Hasil harus mulai 1, bukan 0. Mandiri: pencacah `coba` dan syarat `SAMPAI pin = 1234 ATAU coba = 3`, lalu JIKA untuk memilih pesan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) tidak pernah berhenti, (B) 4 putaran, (C) 5 putaran, (D) 9 putaran.

JAWABAN: A

n menjadi 3, 5, 7, 9, 11, dan tidak pernah tepat 10. Syarat ≠ berbahaya bila langkahnya melompati target. Pakai `n < 10`.

Langkah 8: dua kesalahan perulangan

SELAMA DAN ULANGI-SAMPAI

Dua kesalahan perulangan paling sering: perubahan yang menjauh dari syarat berhenti sehingga perulangan tidak pernah selesai, dan syarat yang kurang satu putaran (off-by-one). Uji selalu dengan masukan kecil yang hasilnya bisa dihitung manual.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	banyak putaran dan trace SELAMA
2, Menengah	8′	rata-rata dan menghitung digit
3, Tantangan	7′	perulangan yang tidak berhenti
Pengayaan	sisa	membalik digit

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
`SELAMA i < N` untuk 1 sampai *N*	Kurang satu putaran	`i ≤ N`
Perubahan menjauh dari syarat	Tidak pernah berhenti	Pastikan setiap putaran mendekati batas
`SELAMA n ≠ 10` dengan langkah 2	Melompati target	Pakai < atau >
Faktorial dimulai dari 0	Hasil selalu 0	Mulai dari 1

Bawa ke tugas

Tugas 5 dikerjakan di kertas: tulis pseudocode dan trace table faktorial *N* untuk *N* = 6; tulis pseudocode ATM sederhana dengan ULANGI-SAMPAI (PIN paling banyak tiga kali, lalu menu tarik dan cek saldo); jelaskan dengan contoh kapan SELAMA dan ULANGI memberi hasil berbeda. Untuk PBL 1, lengkapi pseudocode menu.

Rangkuman

UNTUK bila banyak putaran diketahui; SELAMA bila hanya syarat berhenti diketahui; ULANGI bila badan minimal sekali. Pencacah bertambah satu, akumulator bertambah nilai. Keduanya diberi nilai awal sebelum perulangan. Kurang atau lebih satu putaran, dan perubahan yang tidak menuju syarat berhenti.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Berapa putaran `UNTUK i ← 5 SAMPAI 12`?
2	Kapan ULANGI-SAMPAI dipilih?
3	Apa beda pencacah dan akumulator?
4	Isi s sesudah `s ← 0`, `UNTUK i ← 1 SAMPAI 4: s ← s + i`?
5	Mengapa SELAMA bisa tidak berhenti?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 8. (2) Bila badan harus dijalankan minimal sekali. (3) Pencacah bertambah satu, akumulator bertambah nilai. (4) 10. (5) Perubahan di badan tidak membuat syaratnya suatu saat salah.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.